



RESTKLASSEN

Fragen?

* **Restklassen.** Was sind die Restklassen von $\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_4$?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Verknüpfungstabeln. Bilden Sie die Verknüpfungstabeln bzgl. $+/ \cdot$ von $\mathbb{Z}_3$ & $\mathbb{Z}_4$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Zusammenhang von “ $\equiv$ ” und “ $=$ ” bei Zahlen und Restklassen. Die Zahlen 5 und 13 sind natürlich nicht gleich, aber es gelten folgende äquivalente Aussagen:

- Zahlen “ $=$ ”:
- Zahlen “ $\equiv$ ”:
- Restklassen “ $=$ ”:

Rechnen mit Restklassen. Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_{10}$ ohne Taschenrechner:

$$\overline{5134} \cdot \overline{21} + \overline{235} \cdot \overline{24} - \overline{338} \cdot \overline{446}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Gleichung, Teil 1. Bestimmen Sie alle $\bar{x} \in \mathbb{Z}_{12}$ mit $\bar{4} \cdot \bar{x} + \bar{2} = \bar{1}$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Gleichung, Teil 2. Bestimmen Sie alle $\bar{x} \in \mathbb{Z}_{1024}$ mit

1. $\overline{5} \cdot \bar{x} = \overline{1}$

2. $\overline{2} \cdot \bar{x} = \overline{4}$

Lösung.

a_i	$=$	q_i	b_i	$+$	r_i	x_i	y_i	$\text{ggT}(a,b) = a_i \cdot x_i + b_i \cdot y_i$

Eigener Lösungsversuch.